

Fundamentos em Telecomunicações em Tecnologias Facilitadoras

- Fundamentos de infraestrutura de TI
- Tema principal dessa apresentação: virtualização de recursos de computação, rede e armazenamento, mostrando como a virtualização entra entre o hardware e o sistema operacional para permitir maior flexibilidade, isolamento, eficiência e uso compartilhado dos recursos

Virtualização de recursos

- Virtualização é o processo de transformar recursos físicos em recursos lógicos
- Em vez de uma aplicação depender diretamente de um hardware físico específico, ela passa a usar uma camada virtualizada
- Essa camada fica entre o hardware e o sistema operacional
- A apresentação mostra que, no contexto de telecomunicações e principalmente com o 5G, os recursos fornecidos pelos componentes do data center são virtualizados antes de serem compartilhados com as funções de rede
- Isso significa que processamento, armazenamento e rede deixam de ser consumidos de forma rígida e passam a ser entregues de forma mais flexível

Ideia principal da virtualização

- Em uma infraestrutura tradicional, o sistema operacional costuma rodar diretamente sobre o hardware
- Esse modelo cria uma relação mais direta entre máquina física e sistema operacional
- Na virtualização, é adicionada uma camada intermediária
- Essa camada permite criar várias máquinas virtuais sobre o mesmo hardware físico
- Cada máquina virtual pode executar seu próprio sistema operacional e suas próprias aplicações
- Assim, um único servidor físico pode hospedar vários ambientes independentes

Camada de virtualização

- A camada de virtualização fica entre o hardware e o sistema operacional
- Ela é responsável por abstrair os recursos físicos e apresentar recursos lógicos para as máquinas virtuais
- Em vez de a aplicação enxergar diretamente CPU, memória, disco e rede físicos, ela enxerga recursos virtualizados
- Essa camada permite melhor aproveitamento do data center

- Também permite que funções de rede sejam implantadas com mais agilidade
- Em telecomunicações, isso é muito importante porque as redes modernas precisam escalar rapidamente e suportar diferentes serviços

Relação com a infraestrutura de TI

- No material anterior, a infraestrutura de TI foi apresentada com camadas como data center, processamento, armazenamento, rede e sistema operacional
- Nesta apresentação, aparece um novo elemento entre os recursos físicos e o sistema operacional: a virtualização
- A estrutura fica assim:
 - Data center
 - Processamento, armazenamento e rede
 - Virtualização
 - Sistema operacional
 - Aplicações, serviços e funções de rede
- Essa mudança é importante porque permite que os recursos do data center sejam compartilhados de forma mais eficiente

Por que a virtualização é importante em telecomunicações?

- As redes de telecomunicações modernas precisam atender muitos usuários, muitos dispositivos e muitos tipos de serviço
- Com 5G, a rede precisa suportar aplicações com requisitos diferentes
- Exemplos:
 - Baixa latência
 - Alta disponibilidade
 - Grande volume de dados
 - Conectividade massiva
 - Funções de rede distribuídas
 - Serviços críticos
- A virtualização permite que funções de rede sejam criadas, movidas, escaladas e gerenciadas com mais flexibilidade
- Isso reduz dependência de equipamentos físicos dedicados

Recursos virtualizados

- Os principais recursos que podem ser virtualizados são:
 - Processamento
 - Armazenamento

- Rede
- Virtualizar processamento significa permitir que CPU e memória de um servidor físico sejam compartilhadas entre várias máquinas virtuais
- Virtualizar armazenamento significa criar volumes, discos e espaços lógicos independentes do dispositivo físico
- Virtualizar rede significa criar redes, interfaces, switches e conexões lógicas por software
- Esses recursos combinados formam a base de data centers modernos, cloud computing e ambientes de telecomunicações virtualizados

Virtualização de computação

- Virtualização de computação também pode ser chamada de virtualização de servidor ou computação definida por software
- Ela permite que múltiplos sistemas operacionais sejam executados no mesmo hardware
- Cada sistema operacional roda dentro de uma máquina virtual
- As máquinas virtuais compartilham os recursos físicos, mas funcionam como ambientes separados
- Exemplo:
 - Um servidor físico possui CPU, memória e disco
 - A virtualização divide esses recursos
 - Uma VM roda Linux
 - Outra VM roda Windows
 - Outra VM roda um serviço específico de rede
- Tudo isso ocorre no mesmo hardware físico

Máquina virtual

- VM significa Virtual Machine
- Em português, máquina virtual
- Uma máquina virtual é um ambiente lógico que simula um computador
- Ela possui recursos como CPU, memória, disco e interface de rede virtuais
- Dentro dela pode ser instalado um sistema operacional
- Para a aplicação, a VM se comporta como se fosse uma máquina real
- Porém, na prática, ela está usando recursos físicos compartilhados por meio da camada de virtualização

Sistema operacional na virtualização

- SO significa Sistema Operacional
- Cada máquina virtual pode ter seu próprio sistema operacional

- Isso permite executar diferentes ambientes no mesmo servidor físico
- Exemplo:
 - VM 1 com Linux para aplicação web
 - VM 2 com Windows Server para aplicação corporativa
 - VM 3 com Linux para banco de dados
- A vantagem é que cada VM funciona de forma separada, mesmo usando o mesmo hardware físico

Arquitetura básica de virtualização

Camada	Função
Hardware	Fornece recursos físicos como CPU, memória, disco e rede
Virtualização	Abstrai os recursos físicos e cria ambientes virtuais
VM	Máquina virtual criada sobre a camada de virtualização
SO	Sistema operacional instalado dentro da VM
Aplicação	Serviço executado dentro do sistema operacional

Compatibilidade e flexibilidade

- A virtualização aumenta a compatibilidade porque permite executar diferentes sistemas operacionais no mesmo hardware
- Também aumenta a flexibilidade porque os recursos podem ser alocados conforme a necessidade
- Em vez de comprar um servidor físico para cada aplicação, é possível criar várias VMs no mesmo servidor
- Isso melhora o uso dos recursos e facilita mudanças na infraestrutura
- Se uma aplicação precisa de mais memória ou CPU, a VM pode ser ajustada
- Se um serviço precisa ser replicado, novas VMs podem ser criadas

Isolamento da aplicação

- A apresentação destaca que a virtualização isola a aplicação dos recursos do sistema operacional e também de outras aplicações
- Isso significa que uma aplicação não precisa depender diretamente do hardware físico
- Também significa que uma aplicação em uma VM não interfere diretamente em outra VM
- Esse isolamento melhora segurança e estabilidade
- Se uma VM apresentar falha, as outras podem continuar funcionando

Desacoplamento de recursos

- Desacoplamento significa separar a aplicação e o sistema operacional do hardware físico específico
- Antes, uma aplicação podia depender de um servidor específico
- Com virtualização, a aplicação roda em uma VM, e essa VM pode ser movida entre servidores físicos
- Isso facilita manutenção, migração e balanceamento de recursos
- A camada que faz essa abstração é compreendida pelo hypervisor
- Cada máquina virtual opera com seu próprio sistema operacional e seus aplicativos, independentemente do hardware físico direto

Migração de máquinas virtuais

- Uma consequência importante do desacoplamento é a possibilidade de migrar VMs entre servidores físicos
- Em muitos cenários, essa migração pode ocorrer sem interrupção do serviço
- Isso é muito útil para manutenção e continuidade operacional
- Exemplo:
 - Um servidor físico precisa passar por manutenção
 - As VMs podem ser movidas para outro servidor
 - O serviço continua funcionando
- Esse recurso melhora disponibilidade e reduz impacto de falhas ou manutenções programadas

Isolação de recursos

- Isolação significa que as máquinas virtuais são separadas umas das outras
- Uma falha em uma VM não deve afetar diretamente as demais
- Um ataque em uma VM também não deve comprometer automaticamente todas as outras
- Isso melhora a segurança e a estabilidade do ambiente
- Na prática, várias VMs podem funcionar no mesmo servidor físico, mas com ambientes independentes

Ambientes de desenvolvimento, teste e produção

- A isolação permite criar ambientes diferentes no mesmo hardware
- Exemplos:
 - Desenvolvimento
 - Teste

- Homologação
- Produção
- Cada ambiente pode ter suas próprias configurações, aplicações e permissões
- Isso facilita o gerenciamento e reduz custo
- A equipe pode testar uma mudança em um ambiente separado antes de aplicar em produção
- Assim, a virtualização ajuda a evitar que testes afetem serviços reais

Benefícios da virtualização

- A virtualização traz vários benefícios para infraestrutura de TI
- Principais benefícios:
 - Melhor eficiência no uso do hardware
 - Maior flexibilidade
 - Redução de custos
 - Manutenção simplificada
 - Maior compatibilidade
 - Isolamento entre ambientes
 - Melhor segurança
 - Migração de VMs
 - Melhor uso do data center
 - Facilidade para criar ambientes novos

Eficiência

- A virtualização melhora a eficiência porque evita subutilização de servidores físicos
- Em muitos ambientes tradicionais, um servidor físico roda apenas uma aplicação e fica com recursos sobrando
- Com virtualização, vários serviços podem compartilhar o mesmo hardware
- Isso aumenta o aproveitamento de CPU, memória, armazenamento e rede
- Como resultado, menos servidores físicos podem atender mais serviços

Redução de custos

- A redução de custos acontece porque a virtualização permite consolidar servidores
- Consolidar significa reunir várias cargas de trabalho em menos equipamentos físicos
- Isso pode reduzir:
 - Compra de hardware
 - Consumo de energia

- Espaço físico
 - Refrigeração
 - Manutenção
 - Tempo de implantação
- Em data centers, esses custos são muito relevantes

Manutenção simplificada

- A manutenção fica mais simples porque as VMs podem ser movidas, copiadas, pausadas ou recriadas com mais facilidade
- Também é possível criar snapshots
- Snapshot é uma captura do estado de uma VM em determinado momento
- Isso ajuda em testes, atualizações e recuperação de falhas
- Se algo der errado após uma atualização, a VM pode voltar para um estado anterior

Hypervisor

- Hypervisor é o componente essencial no processo de virtualização
- Ele permite criar e gerenciar máquinas virtuais
- É o software ou camada que controla como os recursos físicos serão divididos entre as VMs
- O hypervisor gerencia:
 - CPU
 - Memória
 - Disco
 - Rede
 - Isolamento
 - Execução das VMs
- Sem hypervisor, não existe virtualização de máquinas virtuais nesse modelo

Tipos de hypervisor

- A apresentação divide o hypervisor em dois tipos:
 - Bare-metal
 - Hosted

Hypervisor bare-metal

- Bare-metal é o hypervisor que roda diretamente sobre o hardware

- Nesse tipo, não há necessidade de um sistema operacional tradicional abaixo das máquinas virtuais
- O hypervisor é instalado diretamente no servidor físico
- Vantagens:
 - Melhor desempenho
 - Maior controle sobre o hardware
 - Mais usado em data centers e ambientes corporativos
 - Mais adequado para produção
- Exemplos:
 - VMware ESXi
 - Microsoft Hyper-V em modo servidor
 - Xen
 - KVM

Hypervisor hosted

- Hosted é o hypervisor que roda sobre um sistema operacional já instalado
- O sistema operacional da máquina física é chamado de host
- O sistema operacional dentro da máquina virtual é chamado de guest
- Nesse modelo:
 - Hardware
 - Sistema operacional host
 - Hypervisor/aplicação de virtualização
 - Máquinas virtuais com sistemas guests
- Vantagens:
 - Mais simples para uso em computadores pessoais
 - Bom para testes, estudos e laboratórios
 - Fácil de instalar
- Exemplos:
 - VMware Workstation
 - VirtualBox
 - Parallels Desktop

Host e guest

- Host é o sistema operacional principal da máquina física
- Guest é o sistema operacional que roda dentro da máquina virtual
- Exemplo:
 - Um notebook com macOS como host

- Uma VM com Linux como guest
- Outra VM com Windows como guest
- Esse modelo é comum em ambientes de teste e desenvolvimento

Bare-metal x hosted

Tipo	Onde roda	Vantagem	Uso comum
Bare-metal	Diretamente no hardware	Melhor desempenho e controle	Data centers e produção
Hosted	Sobre um sistema operacional host	Simplicidade e facilidade de uso	Estudos, testes e desktops

Plataformas de virtualização

- Uma plataforma de virtualização é um conjunto de tecnologias e ferramentas que usam o hypervisor para criar um ambiente completo de virtualização
- Ela não faz apenas a criação de VMs
- Também pode incluir recursos de gerenciamento, rede, armazenamento, segurança, orquestração e automação
- Em ambientes corporativos, a plataforma de virtualização é importante porque permite gerenciar muitas máquinas virtuais de forma organizada

Recursos de uma plataforma de virtualização

- Uma plataforma de virtualização pode incluir:
 - Gerenciamento de máquinas virtuais
 - Armazenamento virtualizado
 - Rede virtualizada
 - Segurança
 - Orquestração
 - Automação
 - Monitoramento
 - Migração de VMs
 - Alta disponibilidade
- Isso transforma a virtualização em uma solução completa de infraestrutura

Exemplos de hypervisors e plataformas

- Exemplos citados na apresentação:

- VMware ESXi
 - VMware Workstation
 - Hyper-V
 - Xen
 - VirtualBox
 - Parallels Desktop
 - KVM
 - VMware vSphere
 - Microsoft System Center
 - OpenStack
 - Red Hat Virtualization
- Alguns nomes aparecem como hypervisors
 - Outros aparecem como plataformas de gerenciamento e virtualização

VMware ESXi

- VMware ESXi é um hypervisor bare-metal
- É muito usado em ambientes corporativos
- Ele roda diretamente no hardware do servidor
- Permite criar e gerenciar máquinas virtuais com bom desempenho

VMware vSphere

- VMware vSphere é uma plataforma de virtualização
- Ela usa o ESXi como base e adiciona recursos de gerenciamento
- Permite administrar ambientes maiores, com múltiplos servidores e VMs
- É usada em data centers corporativos

Hyper-V

- Hyper-V é a tecnologia de virtualização da Microsoft
- Pode ser usada em ambientes Windows Server e também em algumas versões de Windows para desktop
- Permite criar e gerenciar VMs
- Pode ser usado tanto em ambientes corporativos quanto em laboratórios

KVM

- KVM significa Kernel-based Virtual Machine
- É uma tecnologia de virtualização baseada no kernel do Linux

- É muito usada em ambientes Linux, cloud e plataformas abertas
- Também pode ser usada como base para soluções como OpenStack

OpenStack

- OpenStack é uma plataforma aberta para criação e gerenciamento de infraestrutura em nuvem
- Ela pode usar hypervisors como KVM, Xen, Hyper-V ou VMware ESXi
- É usada para criar ambientes de cloud privada ou infraestrutura como serviço
- Em telecomunicações, OpenStack aparece bastante em cenários de NFV e cloud privada

Virtualização e 5G

- No 5G, muitas funções de rede podem ser implementadas como software
- Isso exige infraestrutura capaz de criar, escalar e mover funções de forma dinâmica
- A virtualização permite que funções de rede sejam executadas em servidores comuns, em vez de dependerem sempre de equipamentos dedicados
- Isso torna a rede mais flexível e programável
- A virtualização também prepara o caminho para NFV, cloud, edge computing e redes definidas por software

Relação com NFV

- NFV significa Network Function Virtualization
- Em português, virtualização de funções de rede
- A ideia é transformar funções de rede em software executado sobre infraestrutura virtualizada
- Exemplos de funções que podem ser virtualizadas:
 - Firewall
 - Roteador
 - Gateway
 - Balanceador
 - Funções do núcleo 5G
- A virtualização de recursos é uma base para que NFV funcione

Relação com ICT

- ICT significa Information and Communication Technology
- Em português, tecnologias da informação e comunicação
- A conclusão da apresentação cita que a transição para sistemas ICT amplia as

capacidades e a interconexão dos sistemas de TI

- Isso mostra que TI e telecomunicações estão cada vez mais integradas
- Virtualização é um dos elementos que permite essa integração
- Ela aproxima data centers, cloud, telecomunicações e funções de rede em um mesmo modelo operacional

Resumo

- Virtualização:
 - Transforma recursos físicos em recursos lógicos
 - Cria uma camada entre hardware e sistema operacional
- Em telecomunicações:
 - Recursos do data center são virtualizados antes de serem usados por funções de rede
 - Isso é muito importante no contexto do 5G
- Máquina virtual:
 - Ambiente lógico que simula um computador
 - Pode executar seu próprio sistema operacional e aplicações
- Desacoplamento:
 - Separa a aplicação do hardware físico específico
 - Permite migração de VMs entre servidores
- Isolação:
 - Separa VMs umas das outras
 - Uma falha ou ataque em uma VM não deve afetar diretamente as demais
- Hypervisor:
 - Componente essencial que cria e gerencia máquinas virtuais
- Bare-metal:
 - Hypervisor direto no hardware
 - Mais usado em produção e data centers
- Hosted:
 - Hypervisor sobre um sistema operacional host
 - Muito usado em testes, estudos e desktops
- Plataformas de virtualização:
 - Incluem gerenciamento de VMs, armazenamento virtualizado, rede virtualizada, segurança, orquestração e automação
- Benefícios:
 - Eficiência
 - Flexibilidade

- Redução de custos
- Segurança
- Manutenção simplificada
- Melhor uso do hardware